Ответы и решения

1	185
2	115,5
3	9,1
4	591
5	0,8
6	3,3
7	4
8	21
9	0
10	0,3
11	123
12	9
13	3
14	6,3
15	63
16	120
17	20
18	4
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$.

$$x^2+2x+1=x^2+2\cdot x\cdot 1+1^2=(x+1)^2.$$

$$x\left(x^2+2x+1\right)=2\left(x+1\right)\quad\Leftrightarrow\quad x(x+1)^2-2\left(x+1\right)=0\quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad\left(x+1\right)\left(x\left(x+1\right)-2\right)=0\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x+1=0,\\ x\left(x+1\right)-2=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-1,\\ x^2+x-2=0.\end{array}\right.$$

Решим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2+x-2=0;\quad D=1^2-4\cdot 1\cdot(-2)=9;\quad\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{-1-3}{2}=-2,\\ x=\dfrac{-1+3}{2}=1.\end{array}\right.$$

Тогда: $\left[\begin{array}{l}x=-1,\\ x^2+x-2=0\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left[\begin{array}{l}x=-1,\\ x=-2,\\ x=1.\end{array}\right.$

Ответ: –2; –1; 1.

21 **Решение.**

Будем считать, что первый сосуд содержит 24 кг *x*-процентного раствора кислоты, а второй 26 кг *y*-процентного раствора кислоты и их содержимое перелили в третий сосуд, в котором получилось 50 кг 39-процентного раствора кислоты.

Тогда масса кислоты в первом сосуде $\dfrac{24\cdot x}{100}$ кг, во втором $\dfrac{26\cdot y}{100}$ кг, а в третьем $\dfrac{50\cdot 39}{100}$ кг. При этом масса кислоты в третьем сосуде равна массе кислоты в первых двух сосудах. Таким образом, первое уравнение будет иметь вид:

$$\frac{24\cdot x}{100}+\frac{26\cdot y}{100}=\frac{50\cdot 39}{100}\ |\cdot 50\quad\Leftrightarrow\quad 12x+13y=975.$$

Смешаем равные массы по *m* кг.

Рассуждая аналогично, как и в первом случае, получим второе уравнение:

$$\frac{m\cdot x}{100}+\frac{m\cdot y}{100}=\frac{2m\cdot 40}{100}\ |\cdot 100\quad\Leftrightarrow\quad m\cdot x+m\cdot y=80m\ |:m\quad\Leftrightarrow\quad x+y=80.$$

Таким образом, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases}12x+13y=975,\\ x+y=80\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}12x+13\left(80-x\right)=975,\\ y=80-x\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}12x+1040-13x=975,\\ y=80-x\end{cases}$$
$$\Leftrightarrow\quad\begin{cases}x=65,\\ y=15.\end{cases}$$

Следовательно, в первом сосуде содержится 65% кислоты, а масса этой кислоты равна $\dfrac{24\cdot 65}{100}=15,6$ кг.

Ответ: 15,6 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $2-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 2.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+1\right)(x-2)}{2-x}=-\frac{\left(x^2+1\right)(x-2)}{x-2}=-\left(x^2+1\right)=-x^2-1, \quad x\neq 2.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола , с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-1$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-1=-4-1=-5;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(0)=-0^2-1=-1;$$

$$y(1)=-1^2-1=-1-1=-2;$$

$$y(2)=-2^2-1=-4-1=-5.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	-5	-2	-1	-2	-5

График исходной функции, с выколотой точкой $(2;-5)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-1$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(2;-5)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-5=k\cdot 2 \quad \Leftrightarrow \quad k=-2,5.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-1$. При этом точка касания $x\neq 2$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-1, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-1=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+1=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 2.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = 2$ при $k = -2,5$, то при $k = \pm 2$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = 2$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = -2,5$, $k = -2$ и $k = 2$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $-2,5$; $\quad -2$; $\quad 2$.

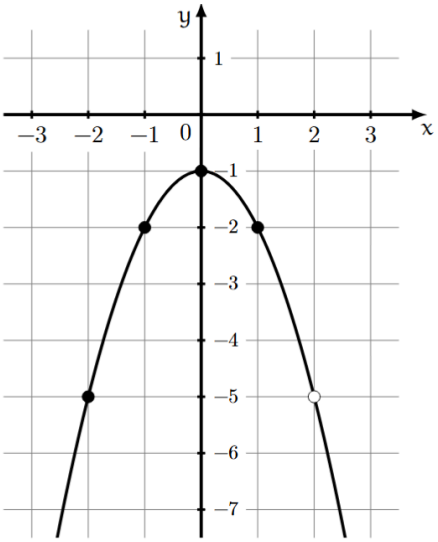


Рис. 1

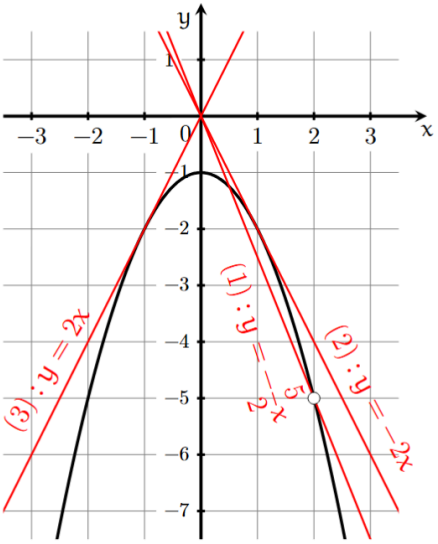
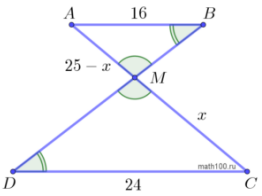


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $MC = x$, тогда $AM = 25 - x$.



Рассмотрим треугольники *AMB* и *DMC*: $\angle AMB = \angle DMC$-как вертикальные, $\angle ABD = \angle CDB$-как накрест лежащие при параллельных прямых *AB* и *CD* и секущей *BD*. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{AM}{CM} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{16}{24} = \frac{25 - x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{3} = \frac{25 - x}{x} \quad \Leftrightarrow \quad 2x = 3\,(25 - x) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 2x = 75 - 3x \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 75 \quad \Leftrightarrow \quad x = 15.$$

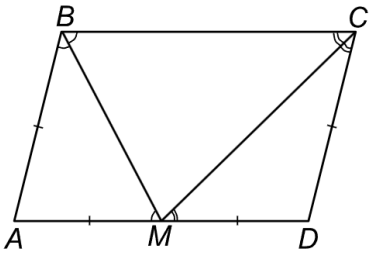
Ответ: 15.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а BM и CM — секущие. Следовательно, $\angle MBC = \angle AMB$ и $\angle MCB = \angle CMD$.

Треугольник называется **равнобедренным**, если две его стороны равны. Равные стороны называются боковыми сторонами, а третья сторона — основанием равнобедренного треугольника. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.

Треугольники ABM и MCD — равнобедренные, так как у них углы при основании равны. Поскольку у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что $AB = AM = CD = MD$.

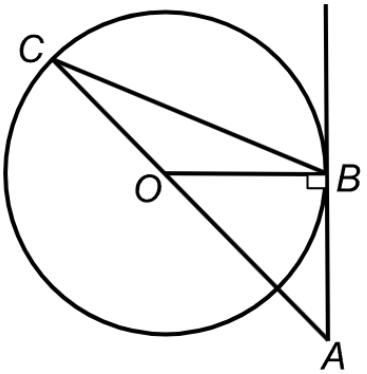
Следовательно, M — середина AD, так как делит данную сторону пополам. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

Ответ: 25

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена